

Πρόβλημα 1. (10 μονάδες) Υποθέστε μια δημοπρασία με 3 παίκτες και 3 πανομοιότυπα αγαθά, όπου οι παίκτες έχουν submodular valuation functions. Επειδή τα αγαθά είναι πανομοιότυπα, η μόνη πληροφορία που χρειάζεστε, και δίνεται παρακάτω, είναι η αξία του κάθε παίκτη για κάθε πιθανό αριθμό από αγαθά που μπορεί να πάρει:

1. $v_1(1) = 1, v_1(2) = 2, v_1(3) = 2.6,$
2. $v_2(1) = 2, v_2(2) = 3.5, v_2(3) = 4.1,$
3. $v_3(1) = 0.9, v_3(2) = 1.7, v_3(3) = 2.4.$

Παράδειγμα αν ο παίκτης 2 πάρει δύο από τα αγαθά έχει valuation 3.5, και αν ο παίκτης 1 πάρει τρία αγαθά έχει valuation 2.6. Να περιγράψετε όλες τις πιθανές εκβάσεις της δημοπρασίας. Στη συνέχεια να τρέξετε το μηχανισμό VCG δίνοντας την έκβαση της δημοπρασίας (δηλαδή την ανάθεση των αγαθών) και την πληρωμή του κάθε παίκτη.

Πρόβλημα 2. (12 μονάδες)

Υποθέστε μια δημοπρασία μονοπατιού (path auction) όπως την είδαμε στο μάθημα, σε έναν γράφο με m ακμές, δηλαδή m παίκτες. Δείξτε ότι η social choice function f που επιλέγει το μονοπάτι με το **μεγαλύτερο** συνολικό κόστος δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε έναν φιλαλήθη μηχανισμό, δηλαδή δείξτε ότι **δεν υπάρχουν** συναρτήσεις πληρωμών, $p_1, p_2, \dots, p_m$, όπου ο μηχανισμός $(f, p_1, p_2, \dots, p_m)$ είναι φιλαλήθης (incentive compatible). Υπόδειξη: χρησιμοποιήστε το weak monotonicity.

Πρόβλημα 3. (12 μονάδες) Η ερώτηση αφορά το facility location πρόβλημα στη γραμμή $[0, 1]$, όπου οι παίκτες έχουν single peaked προτιμήσεις.

Υποθέστε μία social choice function f που είναι **φιλαλήθης** (strategyproof). Δείξτε ότι η f είναι onto αν και μόνο αν είναι unanimous.

Ορισμός: Η f είναι unanimous αν όταν όλοι οι παίκτες έχουν το ίδιο peak η f το επιλέγει, δηλαδή η f είναι unanimous αν ισχύει ότι όταν $p_1 = p_2 = \dots = p_n = x$, για οποιοδήποτε $x \in [0, 1]$, $f(p_1, p_2, \dots, p_n) = x$.

Υπόδειξη: η κατεύθυνση “αν η f είναι onto τότε είναι και unanimous” είναι λίγο πιο δύσκολη. Υποθέστε ένα οποιοδήποτε σημείο $x \in [0, 1]$, και εφόσον η f είναι onto θα υπάρχουν προτιμήσεις των παικτών με peaks έστω $(p_1, p_2, \dots, p_n)$ τέτοια ώστε $f(p_1, p_2, \dots, p_n) = x$. Δείξτε ότι αν ένας ένας οι παίκτες αλλάζουν το peak τους στο x , η f πρέπει να εξακολουθεί να επιστρέφει το x επειδή είναι strategyproof.

Πρόβλημα 4. (10 μονάδες) Κατασκευάστε ένα στιγμιότυπο του Stable Matching προβλήματος με 4 males και 4 females, όπου ο Gale-Shapley αλγόριθμος (Deferred Acceptance αλγόριθμος) εκτελεί το μέγιστο δυνατό αριθμό από γύρους. Δείξτε πώς εκτελούνται οι γύροι. Αν υπάρχουν n males και n females, ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός από γύρους;

Πρόβλημα 5. (16 μονάδες)

Θεωρήστε μια δημοπρασία με 1 αγαθό και 2 παίκτες των οποίων η ωφέλεια προέρχεται από την ομοιόμορφη κατανομή στο $[0, 1]$.

(i) (8 μονάδες) Υπολογίστε το μέσο κέρδος από την δημοπρασία Vickrey with reserve price $1/2$.

(ii) (8 μονάδες) Δείξτε ότι η παραπάνω δημοπρασία είναι affine maximizer.

Πρόβλημα 6. (16 μονάδες)

(i) (8 μονάδες) Έστω το παρακάτω 2×2 παίγνιο.

$$\begin{bmatrix} 2, 1 & 0, 0 \\ 1, 0 & 3, 1 \end{bmatrix}$$

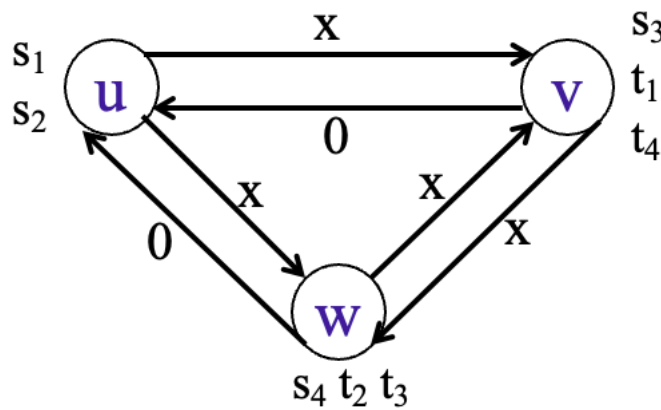
Υπολογίστε το τίμημα της αναρχίας (Price of Anarchy) και το τίμημα της σταθερότητας (Price of Stability) ως προς τα σημεία ισορροπίας με αμιγείς στρατηγικές (αν υπάρχουν τέτοια σημεία). Κατόπιν υπολογίστε εκ νέου το τίμημα της αναρχίας και το τίμημα της σταθερότητας αν συμπεριλάβετε και τα σημεία ισορροπίας με μεικτές στρατηγικές (και πάλι αν υπάρχουν).

(ii) (8 μονάδες) Κατασκευάστε ένα 3×3 παίγνιο στο οποίο το τίμημα της αναρχίας ως προς αμιγείς στρατηγικές είναι 4 και ταυτόχρονα το τίμημα της σταθερότητας ως προς αμιγείς στρατηγικές είναι 2.

Πρόβλημα 7. (24 μονάδες)

(i) (6 μονάδες) Θεωρήστε το παράδειγμα Pigou όπου το τίμημα της αναρχίας (Price of Anarchy) είναι $4/3$. Αλλάξτε τώρα την συνάρτηση καθυστέρησης της διαδρομής με $c(x) = x$ σε $c(x) = x^4$. Υποθέτουμε και πάλι ότι έχουμε 1 μονάδα ροής που θέλει να πάει από το s στο t . Βρείτε το Τίμημα της Αναρχίας για το νέο παίγνιο.

(ii) (8 μονάδες) Δείξτε ότι στο παράδειγμα του σχήματος 1 για atomic selfish routing games το τίμημα της αναρχίας (Price of Anarchy) είναι $5/2$.



Σχήμα 1: Atomic Selfish Routing, example of PoA=5/2.

(iii) (10 μονάδες) Δώστε ένα παράδειγμα για παίγνιο διαμοιρασμού πόρων (cost-sharing games) σε **μη** κατευθυνόμενους γράφο με δύο μόνο παίκτες, όπου το τίμημα της σταθερότητας (Price of Stability) είναι τουλάχιστον $4/3 - \varepsilon$, για κάθε $\varepsilon > 0$.

Υπόδειξη: είναι καλή τακτική να κατασκευάσετε ένα παίγνιο με μοναδικό σημείο ισορροπίας που έχει όσο το δυνατόν υψηλότερο συνολικό κόστος (social cost).